

课后作业 (1) — 文法基础

于梦洁
3021244141

1. 解: (1) 由 $N \Rightarrow ND \Rightarrow NDD \Rightarrow ND^3 \Rightarrow \dots \Rightarrow ND^{n-1} \Rightarrow D^n$ ($n \geq 1$)
可得 $L(G_1) = \{D^n \mid n \geq 1, D = 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9\}$.

(2) 因为产生正整数, 所以不包含 0, 因此改造后的文法应为

$N \Rightarrow D' | ND$ $D' \rightarrow 1|2|3|4|5|6|7|8|9$ $D \rightarrow 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9$
1

2. 解: $S \Rightarrow AB \Rightarrow aAB \Rightarrow aaAB \Rightarrow a^3AB \Rightarrow \dots \Rightarrow a^{n-1}AB \Rightarrow a^nB \Rightarrow a^nbB \Rightarrow$
 $a^nb^2B \Rightarrow \dots \Rightarrow a^nb^{m-1}B \Rightarrow a^nb^m$.

$\therefore L(G_2) = \{a^nb^m \mid n \geq 1, m \geq 1\}$

3. 解: 定义文法 $G_3: S \rightarrow A \quad A \rightarrow ac | aAc$

由上述文法可得 $S \Rightarrow A \Rightarrow aAc \Rightarrow aaAcc \Rightarrow a^3AC^3 \Rightarrow \dots \Rightarrow a^{m-1}AC^{m-1} \Rightarrow a^mC^m$
因此文法 G_3 可以使得 $L(G_3) = \{a^mC^m, m \geq 1\}$

4. 解: (1) $i * i + i$ 最左推导:

$E \Rightarrow E + T \Rightarrow T + T \Rightarrow T * F + T \Rightarrow F * F + T \Rightarrow i * F + T \Rightarrow i * i + T \Rightarrow$
 $i * i + F \Rightarrow i * i + i$

最右推导 $E \Rightarrow E + T \Rightarrow E + F \Rightarrow E + i \Rightarrow T + i \Rightarrow T * F + i \Rightarrow T * i + i \Rightarrow$
 $F * i + i \Rightarrow i * i + i$

$i / (i * i)$ 最左推导

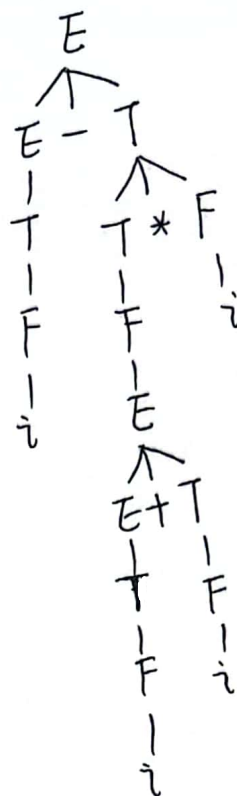
$E \Rightarrow T \Rightarrow T / F \Rightarrow F / F \Rightarrow i / F \Rightarrow i / E \Rightarrow i / T \Rightarrow i / (T * F) \Rightarrow i / (F * F)$
 $\Rightarrow i / (i * F) \Rightarrow i / (i * i)$

最右推导 $E \Rightarrow T \Rightarrow T / F \Rightarrow T / E \Rightarrow T / T \Rightarrow T / (T * F) \Rightarrow T / (F * i)$
 $\Rightarrow T / (F * i) \Rightarrow T / (i * i) \Rightarrow F / (i * i) \Rightarrow i / (i * i)$

4解 (2) $i/i+i$ 的语法树

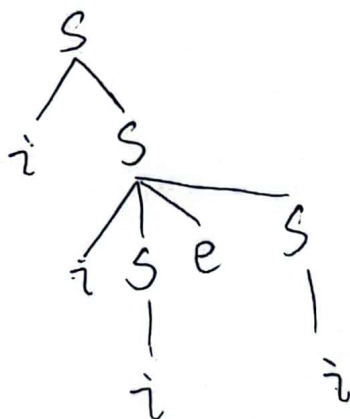
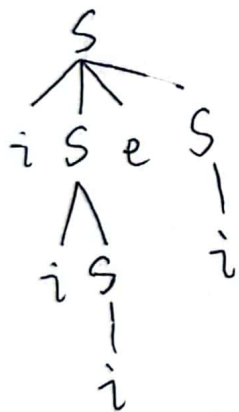


$i-(i+i)*i$ 的语法树



于梦洁
3021244141

5.解: $iiiei$ 的语法树如下



由于 $iiiei$ 的语法树不唯一, 因此 $G_1[S] = S \rightarrow iSeS | iS | i$ 是二义的

6解: $S \Rightarrow aSBA \Rightarrow aSAB \Rightarrow aabBAB \Rightarrow aabABB \Rightarrow aabbBB$
 $\Rightarrow aabbccB \Rightarrow aabbcc$ 同理可得 $S \Rightarrow aSBA \Rightarrow a(aSBA)BA \Rightarrow \dots \Rightarrow$
 $a^{\frac{n}{2}} S^{\frac{n}{2}} (BA)^{\frac{n}{2}} \Rightarrow a^{\frac{n}{2}} S^{\frac{n}{2}} (AB)^{\frac{n}{2}} \Rightarrow a^{\frac{n}{2}} (abB)^{\frac{n}{2}} (AB)^{\frac{n}{2}} \Rightarrow (aabBAB)^{\frac{n}{2}}$
 $\Rightarrow (aabABB)^{\frac{n}{2}} \Rightarrow (aabbBB)^{\frac{n}{2}} \Rightarrow (aabbccB)^{\frac{n}{2}} \Rightarrow (aabbcc)^{\frac{n}{2}} \Rightarrow a^n b^n c^n$
 因此文法 G_1 可推导出字符串 $a^n b^n c^n, n \geq 1$